

Selective Functional Movement Assessment

R2吳一宏, Yi-Hong Wu

Date: July 21st, 2026

臨床常遇到病人的疼痛會遊走，一開始是 腳底，後來是膝蓋，後來跑到骨盆、腰、甚至是頭頸部，這種病人有什麼方法評估跟處理？

甚麼是SFMA？

SFMA核心概念

SFMA頂層動作評估(十大動作)

個人簡化版動作評估

治療建議

甚麼是SFMA？

為什麼光有解剖與診斷還不夠？

Anatomical information：每位患者都有各自的結構完整性(structural integrity)必須被考量

Medical diagnosis：indications(適應症)與 contraindications(禁忌症)。

然而，僅憑解剖資訊與醫療診斷，仍不足以開立正確的介入處方，因為它們沒有告訴我們這個人「實際上如何移動」。

為什麼光有解剖與診斷還不夠？

舉例來說，

三位同樣是 back pain 的患者，可能有三種完全不同的動作剖面 (movement profiles)，各自在 mobility 與 stability 上呈現不同的能力水準；

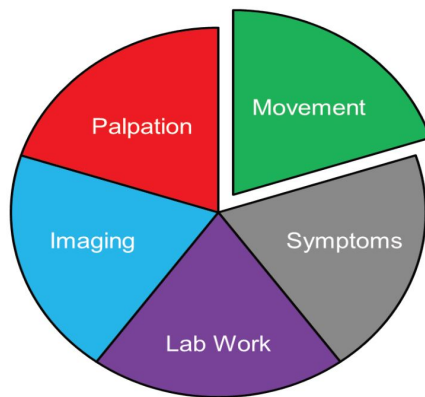
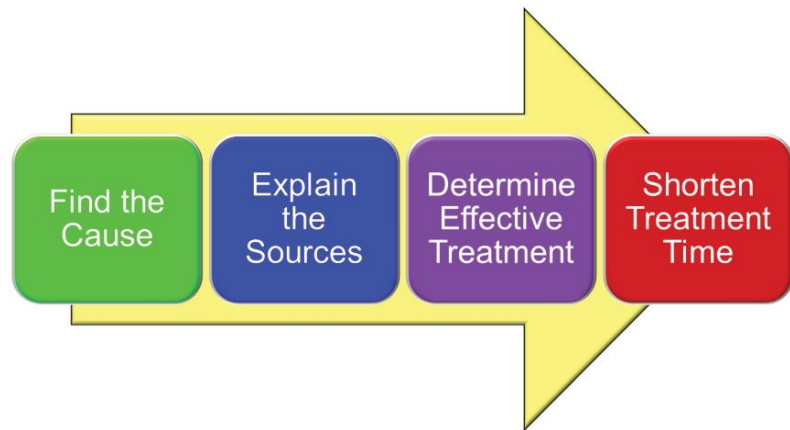
三位 total knee 術後患者，在 single-leg stance、forward bending、backward bending、rotation 上也可能表現出三種不同的能力。

診斷工具的目的

目的：找出真正該處理的區域與功能問題，而不只是命名一個病灶。

方式：

- 傳統的 isolated evaluation 有其極限，需要能反映整體功能的工具。
- 以 movement 作為診斷的形式 (uses movement as its form of diagnosis)。



SFMA：動作失調 + 疼痛 的組合

SFMA 讓臨床工作者能同時辨識出

「movement dysfunction(動作失調)」與「pain(疼痛)」的組合。

甚麼是SFMA?

Selective Functional Movement Assessment (SFMA) 核心工作有三：

- (1) **Classify**: 把動作分類成不同的 movement patterns
 - (2) **Localize**: 找出需要進一步 local biomechanical examination (局部生物力學檢查) 的區域
 - (3) **Direct**: 導引 manual therapy 與 therapeutic exercise 的介入方向。
- 把一條「movement baseline (動作基準線)」納入既有的檢查流程。

再評估 (Reappraisal)

把動作當成「改變的量尺」

當我們治療了身體某個特定區域、針對某個特定 impairment 下手之後，可以立即回頭檢查這個介入是否改變

- local movement competency (局部動作能力)
- global (整體、whole pattern) movement competency

如果 top tier 或 breakout 的表現在治療後沒有變好，就代表我們可能處理錯了區域，或方向不對。

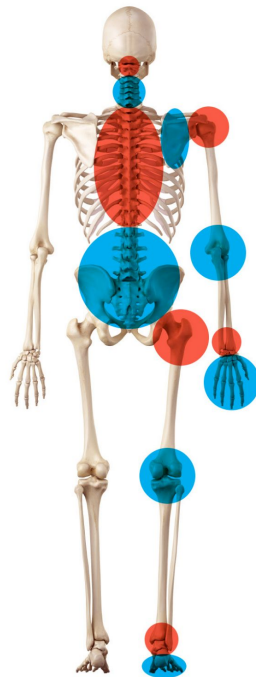
核心概念

1. 區域依存性 (Regional Interdependence)

Mobility vs. Stability

以 lower back 為例：

臨床上常見 hip 與 thoracic spine 的 mobility 受限，於是 lumbar spine 只能犧牲 stability 來換取更多 motion。



STABILITY

MOBILITY

2. 動作控制的改變 (Altered Motor Control)

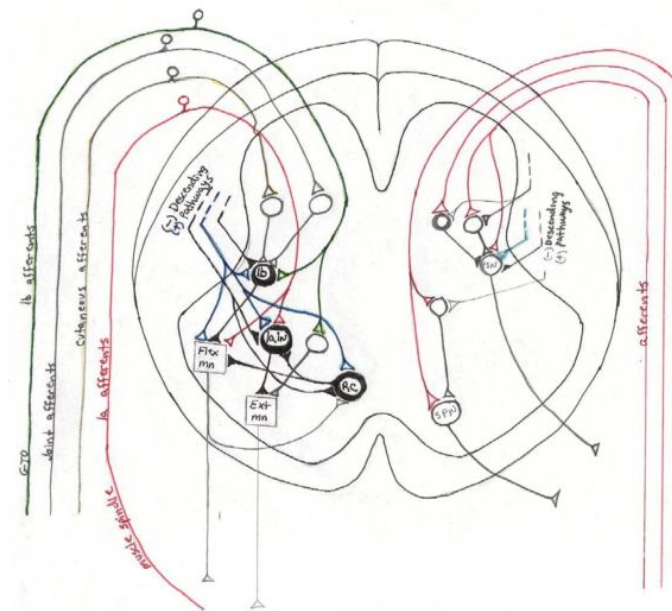
Motor Control 定義：

- 必要的**輸入**，經過充分的**處理**，產生可接受的**輸出**

輸入： Golgi Tendon Organ、Joint Afferent、Cutaneous Afferent、Muscle Spindles

處理： 過程不被雜訊干擾，例如 breathing dysfunction、pain、情緒壓力或 fear。

輸出： 動作



Mobility 優先於 Motor Control

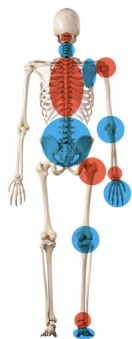
介入應先處理 mobility 缺陷，再處理 motor control 缺陷。理由呼應 motor control 的定義：若某 joint／soft tissue 單位缺乏基本 mobility，理想 motor control 依定義就受限——因為 mobility 不足會減少 afferent input，使理想 motor control 無從達成。先解決 mobility 缺陷後，理想 motor control 才「有機會」達成，但並不保證。

區域依存性 (Regional Interdependence)

Mobility vs. Stability

以 lower back 為例：

臨床上常見 hip 與 thoracic spine 的 mobility 受限，於是 lumbar spine 只能犧牲 stability 來換取更多 motion。



STABILITY

MOBILITY

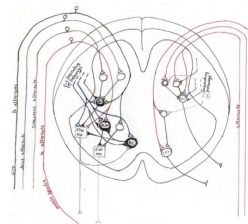
動作控制的改變 (Altered Motor Control)

Motor Control 定義：必要的輸入，經過充分的處理，產生可接受的輸出

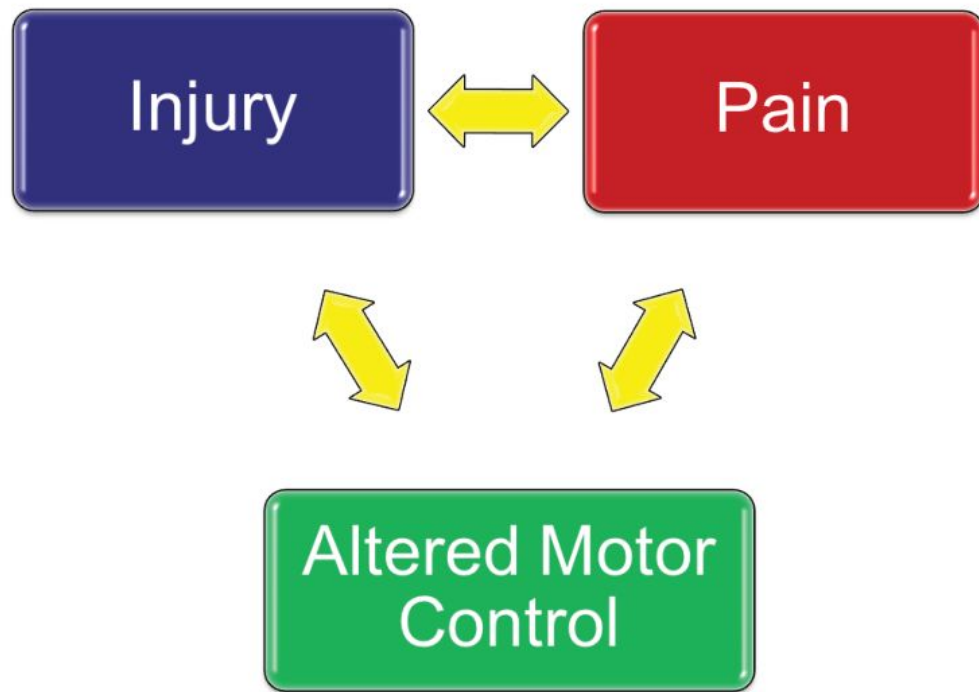
輸入：Golgi Tendon Organ、Joint Afferent、Cutaneous Afferent、Muscle Spindles

處理：過程不被雜訊干擾，例如 breathing dysfunction、pain、情緒壓力或 fear。

輸出：動作標準



傷害/疼痛是改變 Motor Control 最大的風險因子



傷害/疼痛是改變 Motor Control 最大的風險因子

Evidence: motor control deficits persist after injury (pain-free subjects)

- **Ankle sprain / chronic ankle instability**：受試者受測時已無痛，卻仍出現 hip 與 knee joint angle 下降、**Y-Balance Test** 整體 reach distance 減少——證明踝扭傷者即使回到運動仍在簡單動態平衡上表現不佳。
- **Army soldiers** 大型前瞻研究：半跪姿閉鏈量測的 **ankle dorsi-flexion** 左右不對稱 $\geq 5^\circ$ 是被證實的風險因子，可預測未來任何造成停賽 / 停訓的傷害（不限於踝部）。提示：踝 mobility 減少 / 不對稱可能改變 motor control 而增加傷害風險。
- **EMG 肌肉激活起始**：踝扭傷者的 **gluteus maximus** 激活起始延遲 / 變慢，**gluteus medius** 有顯著 latency（延遲）——同樣是無痛時測得。呼應 regional interdependence：踝部傷害竟導致 gluteus 功能改變。
- **雙腳站轉單腳站的低階任務**：即使如此低負荷的轉換，ankle、hip、hamstring 肌群的激活起始仍顯著延遲。受試者採取了被 motor control 系統保留下來的顯著改變策略，回到全活動後依然存在。
- **Total knee arthroplasty（全膝置換）**：術後復健且滿一年，simple sit-to-stand 的動作分析仍顯示患者依賴改變後的 hip 與 ankle 策略——即使 quad strength 已恢復，**quad avoidance** 策略仍持續，「可能是一種學習而來、若不重新訓練便不會自行消失的 movement pattern」。

神經發展進程 (Neurodevelopment) 為基礎的模型

Breathing (呼吸)

Grasping / Gripping (抓握)

Head and Eye Movement (頭與眼動)

Limb Movement (肢體動作)

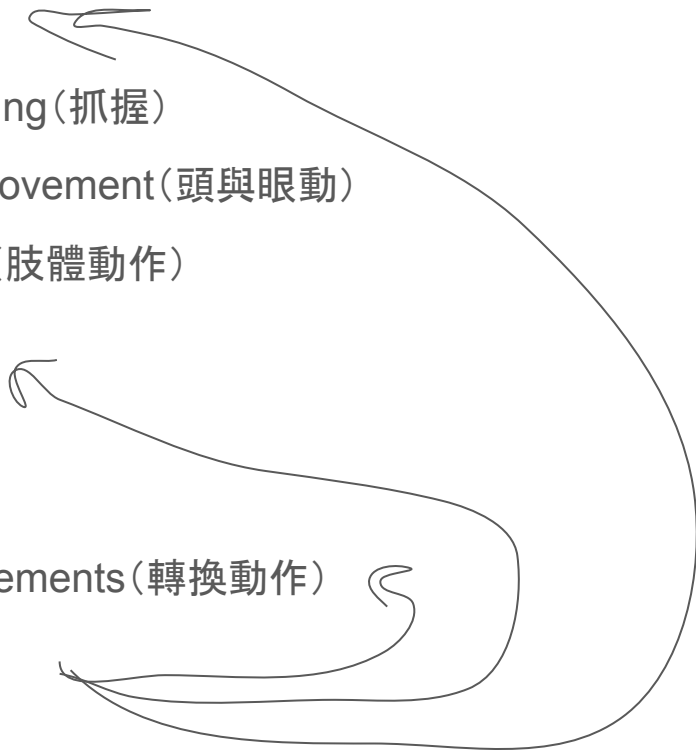
Rolling (翻身)

Crawling (爬行)

Kneeling (跪姿)

Transitional Movements (轉換動作)

Standing (站立)



SFMA Top Tier 頂層動作評估

評分

FN = Functional & Non-painful: 達標且無痛, 視為正常, 通常不需 breakout。

FP = Functional & Painful: 達標但會痛, 仍需進一步釐清痛源。

DN = Dysfunctional & Non-painful: 未達標但無痛, 分為 MD (mobility dysfunction) 或 SMCD (stability / motor control dysfunction), 優先處理。

DP = Dysfunctional & Painful: 未達標且會痛。

頂層動作評估 x10

1. Cervical Spine Flexion
2. Cervical Spine Extension
3. Cervical Spine Rotation
4. Upper Extremity Pattern 1 (MRE: medial rotation / extension)
5. Upper Extremity Pattern 2 (LRF: lateral rotation / flexion)
6. Multi-Segmental Flexion
7. Multi-Segmental Extension
8. Multi-Segmental Rotation
9. Single-Leg Stance
10. Arms Down Deep Squat (ADDS)

CSF 頸椎屈曲 - 下巴碰胸骨

Functional Criteria

- 下巴能觸碰到 **sternum**。
- Uniform spine curve(脊椎呈均勻連續的弧線)。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- Thorax flexion(用胸椎屈曲代償)。
- Hinging from lower cervical spine(在下段頸椎折點式屈曲，而非均勻分佈)。



CSE 頸椎伸展 - 臉面向天花板

Functional Criteria

- 臉的平面到達水平線 10 度以內, 即約 80 度的 cervical extension。
- Uniform spine curve。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- Thorax / lumbar extension (用胸腰椎伸展代償)。
- Head deviation right / left (頭偏向一側)。



CSR 頸椎旋轉 - 下巴轉到靠近鎖骨

Functional Criteria

- **nose-to-chin line 轉到雙側 mid-clavicle(鎖骨中點)正上方, 即約 80 度旋轉。**
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- Cervical extension 和/或 sidebend(旋轉時混入伸展或側彎)。
- Torso rotation(軀幹一起轉)。
- Shoulder elevation(聳肩)。



上肢型態 1 (內旋／伸展, MRE) - 手從下背抓癢

Functional Criteria

- 手能觸碰到對側 scapula 的 inferior angle。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- Radial deviation (手腕撓側偏移代償)。
- Scapular winging (翼狀肩胛)。
- 動作變成兩段式 (two movements) 而非一個流暢動作。



上肢型態 2(外旋／屈曲, LRF) - 手從上背抓癢

Functional Criteria

- 手能觸碰到對側 scapula 的 spine。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- Torso rotation(軀幹旋轉代償)。
- Cervical flexion 和/或 rotation(頸椎屈曲或旋轉)。
- Opposite shoulder elevation(對側聳肩)。



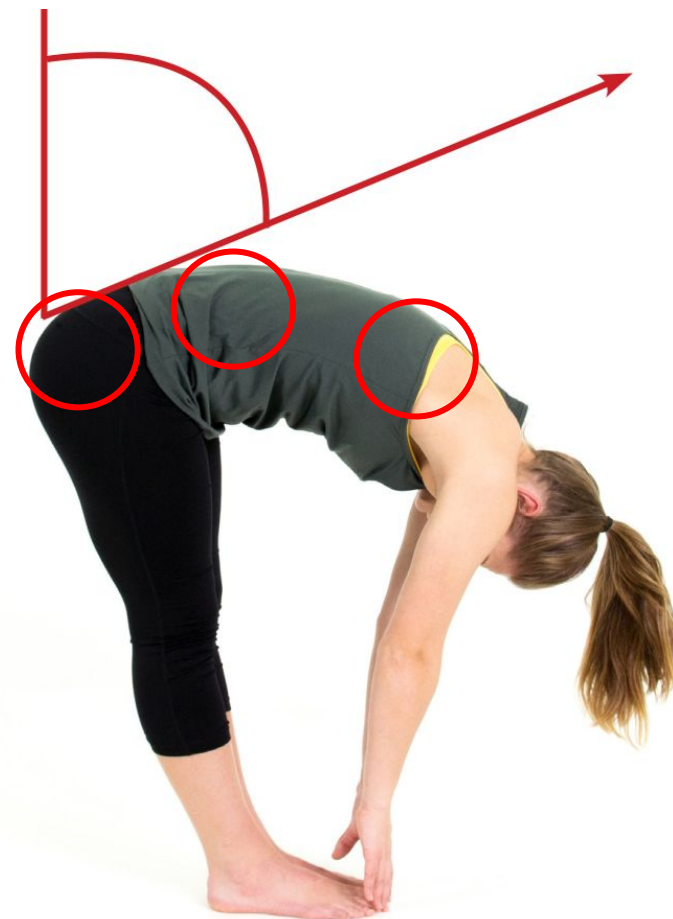
多節段屈曲(MSF)

Functional Criteria

- **Touches toes**(指尖觸碰 腳尖)。
- **Posterior weight shift**(重心後移, 髖後推)。
- **Uniform spine curve**。
- **Sacral angle** 至少 70 度(薦骨角度, 反映髖屈與骨盆前傾的貢獻)。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations & Tips

- **Knee bend**(偷彎膝蓋)是主要代償——膝必須保持伸直。
- 從側面(side view)觀察; 腳的位置全程不變。
- 若指尖碰到腳尖前方的地板, 改指示只碰到腳尖即可。
- **Cervical spine** 不可伸展(不要抬頭)。



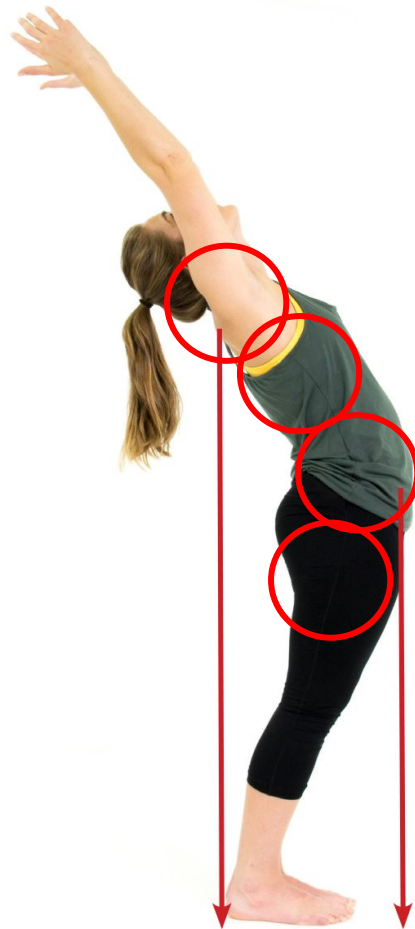
多節段伸展(MSE)

Functional Criteria

- 肩達到並維持 170 度的 shoulder flexion。
- ASIS clears the toes (髂前上棘越過腳尖, 代表髖足夠前推)。
- Spine of scapula clears the heels (肩胛棘越過腳跟)。
- Uniform spine curve。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- 膝屈曲大於 5 度。
- 從正面與側面觀察 ; 腳的位置全程不變。



多節段旋轉(MSR) - 肩膀轉超過正後方

Functional Criteria

- **總旋轉 100 度**:其中骨盆 50 度、軀幹再貢獻 50 度。
- 維持姿勢 (maintains posture)。
- 維持腳的位置 (maintains foot position)。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- Hip 和/或 knee flexion。
- Spine 和/或 pelvis deviation (脊椎或骨盆偏移)。
- Protraction / retraction of shoulder girdle (肩帶前引或後縮)。
- Loss of foot / ankle position (腳踝位置跑掉)。從背面觀察。



單腳站立(SLS)

Functional Criteria

- 睜眼維持平衡 10 秒。
- 閉眼維持平衡 10 秒。
- 維持姿勢、維持腳的位置。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- Pelvic deviation(骨盆偏移)。
- Flails arms(手臂亂揮找平衡)。
- 移動了原本的站立腳位置。



手放下深蹲 (ADDS)

Functional Criteria

- Thighs break parallel (大腿低於水平／**髕低於膝**)。
- **Touches fists to floor within footprint** (拳頭在腳掌範圍內觸地)。
- Maintains sagittal plane。
- 無過度費力、無 loss of motor control。

Common Compensations

- Ankles externally rotate (踝外轉)。
- Heels lift off ground (腳跟離地)。
- Falls over (往後倒／失衡)。
- 從正面與側面觀察；膝在下蹲時允許向外打開。



拆分動作 Breakout

原則

- 找出
 - 活動度障礙 Mobility Dysfunction, MD
 - 動作控制障礙 Stability / Motor Control Dysfunction, SMCD
- 任務困難到簡單, 主動後被動
- 移除障礙: 站 → 減少姿態需求坐姿/躺姿 (改善 = **Postural Control SMCD**)
 - 加入核心刺激活化 (改善 = **Core Activation SMCD**)
 - 仍有問題但關節活動度正常 = **Isolated Movement SMCD**
 - 閉上眼睛 (挑戰前庭/本體感覺)
 - 移除本體感覺 (挑戰前庭 Vestibular Dysfunction)
- 以上都失敗 → 可能是關節活動度異常 = 活動度障礙 MD

MSE為例



Prone Press Up

Spine Ext
手肘完全伸直, ASIS 距離床面
2 inches 以內。



Active Lumbar
Locked (IR) Extension/
Rotation Test
T 50'



Passive Lumbar
Locked (IR) Extension/
Rotation Test



Active Prone on
Elbow Extension/
Rotation Test

Low T + L 30'



Passive Prone on
Elbow Extension/
Rotation Test



Active Prone
Shoulder
Girdle Flexion
Test

Shoulder Ext 170'



Passive Prone
Shoulder Girdle
Flexion Test

Hips



FABER Test

膝距床面在兩個拳寬以內



Stabilized FABER
Test



Modified
Thomas Test

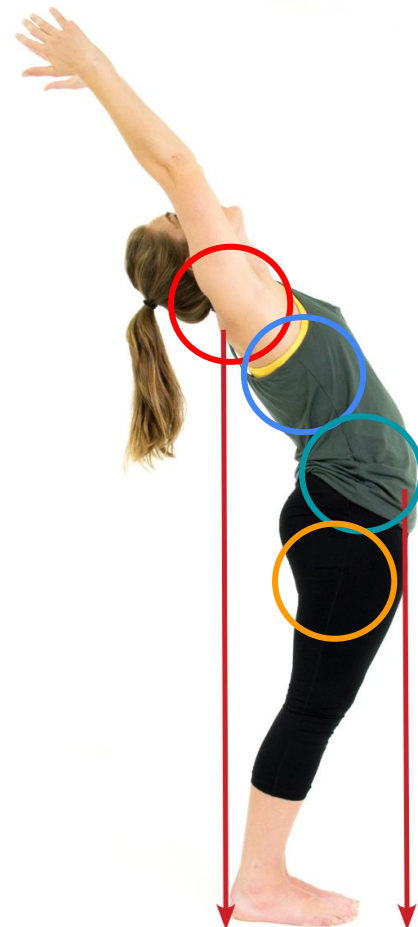


Active Prone
Hip Extension

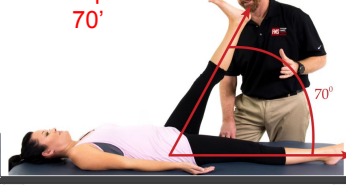
骨盆不代償前傾 10'



Passive Prone
Hip Extension

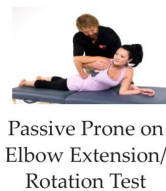
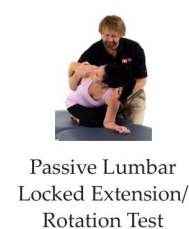
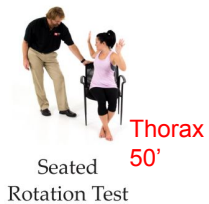


MSF

 Spine/Hip Flex 80°	 Hip flex 70°		
Long Sitting Test : 長坐、雙腿伸直併攏、坐直後前彎摸腳趾，在...	Active Straight Leg Raise (ASLR) Test : 仰臥主動直膝抬...	Passive Straight Leg Raise (PSLR) Test : 施測者被動抬起...	Stabilized Active Straight Leg Raise (SASLR) Test : 先啟動核...
 curve	 Hip flex 120°		
Prone Rocking Test : 四足跪姿後坐向腳跟、脊椎盡量 flex，觀察...	Supine Knee to Chest Holding Thighs Test : 仰臥雙膝併攏、抱...		

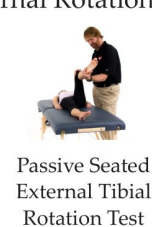
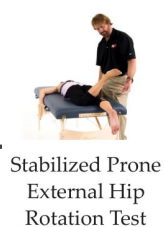
MSR

Spine



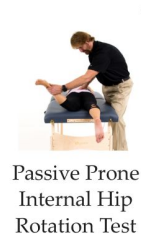
Lower Quarter External Rotation

Hip ER 40'



Lower Quarter Internal Rotation

Hip IR 30'





Active Supine Cervical Flexion Test

碰胸骨

Active Supine Cervical Flexion Test : 仰臥主動頸椎屈曲，下巴...



Passive Supine Cervical Flexion Test

Passive Supine Cervical Flexion Test : 施測者被動把頭帶向胸骨...



Supine OA Flexion Test

C0-C1 OA Flex 20'

Supine OA Flexion Test : 頭先被動轉到底，再做 chin tuck，isolat...



Active Supine Cervical Rotation Test

Rotation 80'

Active Supine Cervical Rotation Test : 仰臥主動頸椎旋轉，雙側...



Passive Supine Cervical Rotation Test

Passive Supine Cervical Rotation Test : 施測者被動旋轉頸部，用...



C1-C2 Cervical Rotation Test

C1-C2 Rotation 40'

C1-C2 Cervical Rotation Test : 先被動 full flexion 再主動旋轉，...



Supine Cervical Extension Test

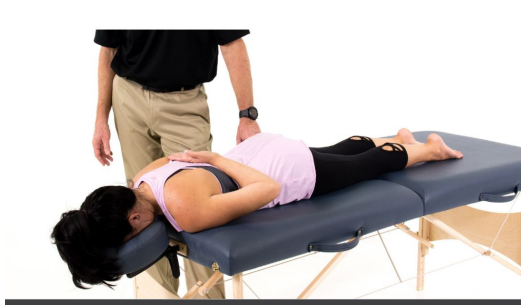
Ext 80'

Supine Cervical Extension Test : 頭部超出床緣被動伸展，以臉部...

UE1



Thorax 50°



Shoulder Ext 50°



Shoulder IR 60°



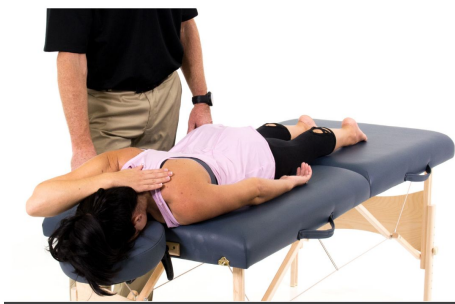
Elbow flex
碰肩膀
@ Prone



UE2



Thorax 50°



Shoulder Flexion 170°



Shoulder ER 90°



Elbow flex
碰肩膀
@ Prone



SLS



Vestibular Test - CTSIB



Half-Kneeling Narrow
Base Test

Spine/Core



Quadruped Diagonals Test

Hip/Core



Active Tandem
Dorsiflexion - Knee
Extended Test
Dorsi 20'



Passive Prone
Dorsiflexion Test



Active Tandem
Plantarflexion Test
Plantar 40'



Passive Prone
Plantarflexion Test



Active Seated Ankle
Inversion Test



Passive Ankle
Inversion Test



Active Seated Ankle
Eversion Test



Passive Ankle
Eversion Test



ADDS



Active Tandem Ankle
Dorsiflexion Test

Dorsi 40'
@ knee flex



Passive Prone Ankle
Dorsiflexion Test -
Knee Flexed

Dorsi 30'
@ knee flex 45'



Active Seated Ankle
Inversion/Eversion
Test



Passive Ankle
Inversion/Eversion
Test



Supine Knees to Chest
Holding Shins Test
Flex 120'



Supine Knees to Chest
Holding Thighs Test



Active Seated
External Hip
Rotation Test

ER 40'



Passive Seated
External Hip
Rotation Test



Active Seated
Internal Hip
Rotation Test

IR 30'



Passive Seated
Internal Hip
Rotation Test

Treatment Guideline

概念一：功能連續期 Functional Continuum

Subconscious Dysfunction: 多數病人初診時的階段。病人完全沒察覺自己真正的 dysfunction (藏在潛意識裡)，或深信問題在別處。

Conscious Dysfunction: 做完 SFMA 之後。病人現在意識到自己真正的 dysfunction，可以開始針對真正的成因處理。

Conscious Function: 病人已能做出正確的 functional pattern，但還需要刻意的意識控制才能維持好的動作。

Subconscious Function: 最終階段。病人不必再思考矯正，就能自動執行 functional pattern (回到潛意識控制)。

概念二：三個 R：Reset · Reinforce · Retrain

Reset(重設)：任何在病人幾乎不主動參與下、幫助改善 mobility 或 motor control 的徒手介入——不是有引導的運動，而是臨床手法。包含 mobilization、manipulation、chiropractic adjustment、myofascial / soft tissue work、trigger point、dry needling、acupuncture、muscle energy techniques、craniosacral、A.R.T. (Active Release Technique)、instrument assisted、augmented therapy 等牽涉組織 kinesthetic input 的手法。

Reinforce(強化維持)：用來維持剛做完的 reset、或讓病人在家與回診之間延續 reset 的技術。例如 stretching、postural aids、arch supports、taping；也包含衛教式的行為調整——hydration、sleeping / ergonomic / driving position、workout modification、footwear、orthotics、bracing、splinting、weight-bearing status，以及 biofeedback、leukotape、kinesio tape 等，避免病人在成功治療後又退回舊有的不良動作習慣。

Retrain(再訓練 / Reload)：從 SFMA 推導出來、專門用於改善 SMCD 的 motor learning / motor control 運動。用 motor control 運動去打真正的 mobility dysfunction 是不恰當的——應先以徒手 mobility / stability 手法(reset)加上足夠的 reinforcement，展現出動作行為的改善(即使只是暫時性的)，這時才是運動介入最肥沃的土壤。

概念三：4x4 矩陣

Table 13.1 The 4x4 Matrix (4x4 矩陣：四個 Position × 四個 Challenge)

階 Level	Position (位置 · 越下越難)	Challenge (挑戰 / resistance · 越下越難)
1	Supported (支撐)	Feedback (回饋)
2	Suspended (懸空)	Demonstrate (展現)
3	Stacked (堆疊 / stacked spine)	Capacity w/ Feedback (帶回饋的負荷)
4	Standing (站姿)	Capacity (負荷 / 容量)

1x1 躺著有幫助

Supine Curl Up with Pattern Assistance:



Supine Oblique Curl Up with Pattern Assistance:



Assisted Supine to Prone Upper Body Rolling:



1x2 躺著沒幫助

Supine Curl Up:



Supine Oblique Curl Up:



2x1 四足跪著有幫助

Quadruped Reachunders (ER) with Feedback:



Targeted Cats and Dogs with Feedback:



2x2 四足跪著沒回饋

Quadruped Reachunders (ER):



Targeted Cats and Dogs:



3x1 跪著有幫助

Half-Kneeling Trunk Curls with feedback:



Half-Kneeling Oblique Trunk Curls with feedback:



3x2 跪著沒幫助

Half-Kneeling Trunk Curls:



Half-Kneeling Oblique Trunk Curls:



4x1 站著有幫助

Toe Touch Progression -Heels Up and Down with Pattern Assistance



4x2 站著沒幫助

Reverse Toe Touch:



謝謝 歡迎討論